Rugi-Rugi Fiber Optik

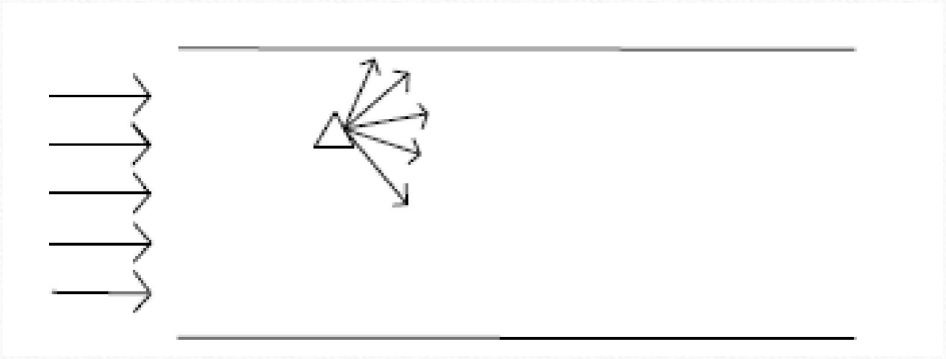
Rugi rugi / Loss

- Rugi-rugi pada transmisi FO sangat berpengaruh terhadap kualitas propagasi gelombang cahaya dalam inti FO.
- Rugi-rugi ini memungkinkan mengakibatkan pelemahan energy/daya gelombang pada FO.
- Umumnya sumber rugi-rugi: kebocoran dan kurang jernihnya FO

Jenis Rugi-Rugi FO

1. **Rugi-Rugi Penyebaran *Rayleigh***

Terjadi akibat tidak homogennya indeks bias pada core serat optik.



$$\propto S = \frac{34.748\pi^3 \left(n^2 - 1\right)^2 k_B T_f \beta_T}{\lambda^4}$$

$\propto$ S = Rugi-rugi *Rayleigh* (dB)

βt = Koefisien kemampatan isothermis bahan = $7.10^{-11} m^2/N$

n = Indeks bias inti = 1.46

k_B = konstanta Boltzman = 1.38 x 10^{-23} Joule/^{0}K

T_f = suhu dimana fluktuasi kerapatan melebur dalam glass = 1400K

λ = panjang gelombang (m)

T_f = temperatur (^{o}C/^{o}K)

β_T = isothermal coupressibility (m^2/N)

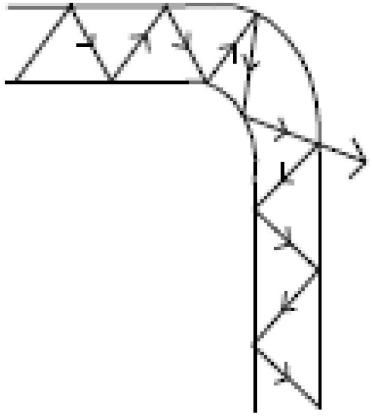
2. Rugi-rugi Pembelokan (Banding Losses)

* Ada 2 jenis rugi-rugi jenis ini: Pembelokan Mikro & Pembelokan Makro.

a. *Pembelokan Mikro:* pembengkokan pada inti fiber yang disebabkan oleh laju penyusutan thermal berbeda antara bahan inti & bahan pelapis.

b. *Pembelokan Makro:* sebabnya adalah pelengkungan fiber optik.

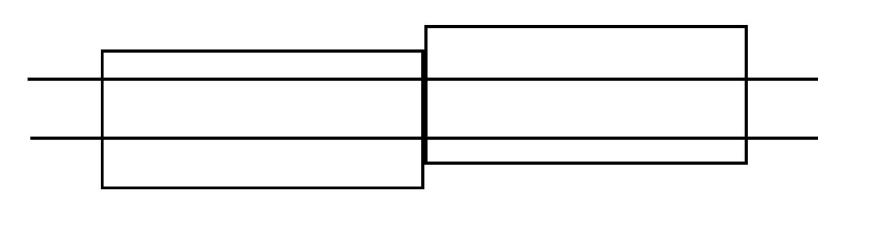
Rugi Pembengkokan = rugi pada kabel tidak dibengkokan – rugi pada kabel dibengkokan



3. Rugi-rugi Penggandengan Ragam (*Mode Coupling Losses*)

* Rugi-rugi ini timbul pada saat serat optik dikopel/disambungkan dengan sumber cahaya atau photo detector. .

* Rugi-rugi coupling dapat diperkecil dengan penambahan lensa di depan sumber cahaya atau ujung fiber.



$$L = -10 \log \mu$$

Dimana : $\mu = P_{in} / P_{out}$

P_{in} = Daya yang dimasukkan ke dalam serat optik (Watt)

P_{out} = Daya yang dipancarkan oleh sumber cahaya (Watt)

μ = Efisiensi penyambungan

Nilai Rugi-rugi penggandengan juga dapat di tentukan dari persamaan:

$$L = -10 \log \eta$$

Dimana :

$$\eta = \frac{2}{\pi}\left[\cos^{-1}\frac{d}{2a} - \frac{d}{2a}\sqrt{\left[1-\left(\frac{d}{2a}\right)^2\right]}\right]$$

L = Rugi-rugi (dB)
d = lebar antara sambungan (μm)
a = lebar kabel fiber (cm)
η = effisiensi

4. Rugi-rugi Penyambungan (Splice Losses)

- Rugi-rugi ini ditimbulkan sebagai akibat tidak sempurnanya penyambungan (*splice*) sehingga sinar dari serat optik yang satu tidak dapat dirambatkan seluruhnya ke dalam serat yang lainnya.

- Beberapa **kesalahan penyambungan** yang menimbulkan rugi-rugi:
  - *Sambungan kedua serat optik membentuk sudut*
  - *Sumbu kedua serat optik tidak sejajar*
  - *Sumbu kedua serat optik berimpit namun masih ada celah diantaranya*
  - *Ada perbedaan ukuran antara kedua serat optic yang disambung*

5. Penyerapan Bahan (Absorption Losses)

- Tiga mekanisme rugi-rugi penyerapan (*absorption losses*) dalam fiber gelas ini: penyerapan ultraviolet, penyerapan infra merah, dan penyerapan resonansi ion.

Rugi-rugi Dispersi FO

1. **Dispersi Antar Ragam**

Timbulnya dipersi karena jalur total yang ditempuh oleh sinar adalah zigzag, dan mempunyai panjang total yang berbeda.

2. Dispersi Bahan

Pulsa cahaya yang dipancarkan mengandung komponen-komponen dengan beberapa panjang gelombang yang berbeda.

3. Dispersi *Waveguide*

Mencegah dispersi antar-ragam & bahan terjadi serta menjukan terjadinya gelombang pandu yang beragam di selanjang jalur propagasi FO.

Hamburan Rayleigh

Menujukan ketidaksempurnaan bahan menyebabkan ketidakhomogenan indeks bias dalam serat optik yang menimbulkan hamburan sinar (berpencarnya sinar)

Pantulan Fresnel

- Pantulan Fresnel pada optik terjadi apabila sinar melewati dua media yang mempunyai indeks bias yang berbeda,
- kondisi ini terjadi akibat ketidaksempurnaan penyambungan, (misalnya: masih terdapat celah antara dua serat optik yang disambungkan itu).

Pertanyaan

1. Jelaskan beberapa sumber yang menyebabkan rugi-rugi pada FO sering terjadi
2. Jelaskan masing-masing jenis rugi-rugi yang sering muncul ketika komunikasi via FO berlangsung !
3. Jelaskan beberapa dampak dari munculnya rugi-rugi tersebut !
4. Apa yang dimasud dengan “disperse” pada FO ?
5. Jelaskan beberapa hal yang termasuk ke dalam disperse FO ini !

Selesai…….